

Arithmetik < 7 >



Rückblick: Entdeckung

Untersuchen Sie die Summen der Zahlen 1, 4, 7, 10, ...

Die fünfte Zahl lautet 13, also $a(5) = 13$ (Folge).

Frage 1: Wie lautet die n -te Zahl, also $a(n) =$

Frage 2: Wie kann man die Summe der ersten n Folgenglieder direkt bestimmen?

Idee:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 2 &= 4 \\ 2 \cdot 3 &= 6 \rightarrow 2 \cdot 3 + 1 = 7 \\ 2 \cdot 4 &= 8 \rightarrow 2 \cdot 4 + 2 = 10 \\ 2 \cdot 5 &= 10 \rightarrow 2 \cdot 5 + 3 = 13 \end{aligned}$$

$\uparrow \quad \uparrow$
 $n \quad (n-2)$

$$\begin{aligned} a(n) &= 2 \cdot n + (n-2) \\ &= 2 \cdot n + n - 2 \\ &= 3n - 2 \end{aligned}$$

n	a(n)	S(n)
1	1	1
2	4	5
3	7	12
4	10	22
5	13	35
6	16	51
7	19	70
8	22	92
9	25	117
10	28	145
11	31	176
12	34	210
13	37	247
14	40	287
...	...	...

(1) $a(n) = S(n) - S(n-1)$ $\Delta S(n)$ hängt von $a(n)$

(2) $a(n) = 3n - 2$

Bsp.e: $n = 4 : a(4) = 10$

„Ausprobieren“ (eine Idee die man hat)

$$3 \cdot 4 - 2 = 10$$

überprüfe für $n = 5 : a(5) = 3 \cdot 5 - 2 = 15 - 2 = 13$

$$n = 2 : a(2) = 3 \cdot 2 - 2 = 6 - 2 = 4$$

Vermutung: $a(n) = 3n - 2$

Cosima Stylianou

Vorlesung 3

UNIKASSEL
VERSITÄT

Frage 2. (Weg/Idee: Auf Bekanntes zurückgreifen „Gauß“)

$$S(8) = 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22 = 4 \cdot 23$$



$$4 = 8 : 2 = \frac{8}{2}$$

$$3 \cdot 8 = 24$$

$$24 - 1 = 23$$

„drauf geschaut“

oder

$$S(n) = \frac{n}{2} \cdot (3n - 1)$$

Vermutung

Jetzt noch für ungerade n an Beispielen

überprüfen: $S(3) = \frac{3}{2} \cdot (3 \cdot 3 - 1)$
 $= \frac{3}{2} \cdot 8 = 12$

Satz.

Für alle natürliche Zahlen n gilt:

Wenn S_n die Summe der ersten n Folgenglieder der Folge 1, 4, 7, 10, ...

$$\text{also } S_n = 1 + 4 + 7 + 10 + \dots + (3n - 2),$$

$$\text{dann ist } S_n = \frac{n}{2} \cdot (3n - 1).$$

Arithmetik < 9 >



Vollständige Induktion

Übung

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn S_n die Summe der ersten n Folgenglieder der Folge 1, 4, 7, 10, ... ist, also $S_n = 1 + 4 + 7 + \dots + 3n-2$, dann ist $S_n = \frac{n \cdot (3n-1)}{2}$.

Der zu beweisende Satz (in Kurzform) $A(n)$:

$A(n)$:

Induktionsanfang:

(zu zeigen: Der Satz ist wahr für $n=1$.)

Induktionsvoraussetzung:

(Annahme: Der Satz ist wahr für ein beliebiges, aber festes n .)

Induktionsschritt ($n \rightarrow (n+1)$):

Tipp: Starte damit $A(n+1)$ aufzuschreiben!

(zu zeigen: Wenn der Satz für n wahr wäre, dann auch für $n+1$.)

Cosima Stylianou

Vorlesung 3

UNI KASSEL
VERSITÄT

Beweis durch vollständige Induktion.

z.zg: $A(n): S(n) = \frac{n \cdot (3n-1)}{2}$

I.A.: $n=1$

$$S(1) = 1$$

$$\frac{1 \cdot (3 \cdot 1 - 1)}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1 \quad \checkmark \text{ (linke Seite = rechte Seite)}$$

I.V.: Für ein beliebiges, aber festes n sei die Aussage $A(n)$ wahr.

I.S.: $n \rightarrow n+1$

z.zg: $A(n+1): S(n+1) = \frac{(n+1) \cdot (3(n+1)-1)}{2}$

also darf ich
es benutzen
(I.V.)

$$S(n) = 1 + 4 + 7 + 10 + \dots + (3n-2)$$

$$a(n) = 3n-2$$

$$S(n+1) = \underbrace{1 + 4 + 7 + 10 + \dots + (3n-2)}_{S(n)} + (3(n+1)-2)$$

$$I.V. = \frac{n \cdot (3n-1)}{2} + (3 \cdot (n+1) - 2)$$

$$= \frac{n \cdot (3n-1)}{2} + \frac{2 \cdot (3(n+1)-2)}{2} = \frac{n \cdot (3n-1) + 2 \cdot (3(n+1)-2)}{2} = \frac{3n^2 - n + 6(n+1) - 4}{2} = \frac{3n^2 - n + 6n + 6 - 4}{2} = \frac{3n^2 + 5n + 2}{2}$$

rechte Seite: $\frac{(n+1) \cdot (3(n+1)-1)}{2} = \frac{(n+1) \cdot (3n+3-1)}{2} = \frac{(n+1) \cdot (3n+2)}{2}$

$$= \frac{3n^2 + 2n + 3n + 2}{2} = \frac{3n^2 + 5n + 2}{2} \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} 2 \cdot (a+b) \\ &= 2a + 2b \end{aligned}$$

$$2 \cdot (3 \cdot (n+1) - 2)$$

$$2 \cdot (3 \cdot \text{Äpfelchen} - 2)$$

$$6 \cdot \text{Äpfelchen} - 4$$

Arithmetik < 11 >



Erkundung II

Die Fibonacci-Zahlenfolge 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

wird mit anderen Startzahlen $\tilde{f}_1=4$ und $\tilde{f}_2=7$ und der Regel $\tilde{f}_n = \tilde{f}_{n-2} + \tilde{f}_{n-1}$ (für $n > 2$) verändert, zu der

„neuen“ **Fibonacci-Folge** ist dann 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, ...

„neue“ **Fibonacci-Summenfolge** ist dann 4, 11, 22, 40, 69, ...

$$\tilde{f}_n = \underline{\hspace{2cm}}?$$

$$\tilde{S}_n = \underline{\hspace{2cm}}?$$

Die Schlange über dem f steht als Unterschied zu den echten Fibonacci-Zahlen dort.

Man sieht: Nichts

Natürlich sieht man so nichts, weil eine wesentliche Voraussetzung dafür eine strukturierte Darstellung ist.
(Strategie: strukturiert darstellen!)

Cosima Stylianou

Vorlesung 3

 UNI KASSEL
VERSITÄT

(1) Figurierte Zahlen

4, 7, 11, 18, 29



(2) Tabelle

n	$\tilde{f}_n$	$\tilde{S}_n$
1	4	4
2	7	11
3	11	22
4	18	40
5	29	69

$$\begin{aligned} \tilde{S}_1 + 7 &= \tilde{f}_3 \\ \tilde{S}_2 + 7 &= \tilde{f}_4 \\ \tilde{S}_3 + 7 &= \tilde{f}_5 \\ \tilde{S}_n + 7 &= \tilde{f}_{n+2} \\ \tilde{S}_n &= \tilde{f}_{n+2} - 7 \end{aligned}$$

 zu $\tilde{f}_n$:

$$\tilde{f}_1 = 4$$

$$\tilde{f}_2 = 7$$

$$\tilde{f}_3 = 4 + 7$$

$$\tilde{f}_4 = 4 + 2 \cdot 7$$

$$\tilde{f}_5 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 7$$

$$\tilde{f}_6 = 3 \cdot 4 + 5 \cdot 7$$

$$\tilde{f}_7 = 5 \cdot 4 + 8 \cdot 7$$

$$\tilde{f}_n = \tilde{f}_{n-2} \cdot 4 + \tilde{f}_{n-1} \cdot 7$$

$$\tilde{f}_3 = \tilde{f}_1 \cdot 4 + \tilde{f}_2 \cdot 7$$

$$\tilde{f}_4 = \tilde{f}_2 \cdot 4 + \tilde{f}_3 \cdot 7$$

$$\tilde{f}_5 = \tilde{f}_3 \cdot 4 + \tilde{f}_4 \cdot 7$$

$$\tilde{f}_n = \tilde{f}_{n-2} \cdot 4 + \tilde{f}_{n-1} \cdot 7$$

Allg. gilt für beliebige Startzahlen s_1 und s_2 :

$$\tilde{f}_n := \tilde{f}_{n-2} \cdot s_1 + \tilde{f}_{n-1} \cdot s_2$$

Cosima Stylianou

 UNI KASSEL
VERSITÄT

Arithmetik < 16 >



Erkundung II

$$\tilde{f}_1 = 4, \quad \tilde{f}_2 = 7, \quad \tilde{f}_n = \tilde{f}_{n-2} + \tilde{f}_{n-1} \quad \text{für } n > 2$$

Vermutung: $\tilde{S}_n = f_n \cdot s_1 + (f_{n+1} - 1) \cdot s_2$ mit $\tilde{S}_n = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 + \tilde{f}_3 + \dots + \tilde{f}_{n-1} + \tilde{f}_n$

Startzahlen der veränderten Fibzahlenfolge ($\tilde{f}_1$ und $\tilde{f}_2$)

1. Beispiele machen um die gefundene Formel (die bis jetzt nur eine Vermutung ist!) zu testen:

andere Startzahlen, aber gleiches Prinzip $\rightarrow$ Fibzahlen-Folgen-Prinzip $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ $\tilde{f}_n$

	Fibonacci f_n	Summe	Probe	Fibonacci	Summe	Probe	Fibonacci	Summe	Probe
Startzahl 1	1	1		n = 1 (4)	4		n = 1 (13)	13	
Startzahl 2	1	2		2 (7)	11		2 (9)	22	
	(2)	4	4	3	11	22	3	22	44
	(3)	7	7	4	18	40	4	31	75
	(5)	12	12	5	29	69	5	53	128
	8	20	20	6	47	116	6	84	212
	13	33	33	7	76	192	7	137	349
	21	54	54	8	123	315	8	221	570
	34	88	88	9	199	514	9	358	928
	55	143	143	10	322	836	10	579	1507
	89	232	232		521	1357		937	2444

Cosima Stylianou

Vorlesung 3

UNIKASSEL
VERSITÄT

Bsp 1. $s_1 = 4$ $s_2 = 7$

$$\tilde{S}_3 = f_3 \cdot s_1 + (f_4 - 1) \cdot s_2$$

$$= 2 \cdot 4 + (3 - 1) \cdot 7 = 8 + 2 \cdot 7 = 8 + 14 = 22 \quad \checkmark$$

Bsp 2 (n=4) $s_1 = 13$ $s_2 = 9$

$$\tilde{S}_4 = f_4 \cdot s_1 + (f_5 - 1) \cdot s_2$$

$$= 3 \cdot 13 + (5 - 1) \cdot 9 = 39 + 36 = 75 \quad \checkmark$$

Arithmetik < 39 >



Erkundung 2

neue Rechenzeichen

$$(1) \quad n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \\ = 20 \cdot 6 = 120$$

$$(2) \quad \binom{n}{k} := \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \cdot (5-3)!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 1}{\cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{20}{2} = 10$$

Zeile 0 → 1 ← Spalte 0
 Zeile 1 → 1 1 ← Spalte 1
 1 2 1
 1 3 3 1

Formalisieren (siehe Vorlesung):

Im Pascal'schen Dreieck nennt man die Reihe von Einsen von der Spitze des Dreiecks am linken Rand herunter die 0. Spalte. Die nächste Reihe, also 1, 2, 3, 4, ... von rechts oben nach links unten wird die 1. Spalte genannt, usw. Die Zeilen beginnt man auch mit 0 zu zählen und geht dabei von oben nach unten. Die 3. Zeile hat also die Einträge 1, 3, 3, 1.

Die Einträge im Dreieck sind gleich dem Binomialkoeffizienten, der wie folgt definiert ist:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}{(k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1) \cdot ((n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1)}$$

Dabei bezeichnet n die Zeile und k die Spalte.

1. Prüfen Sie anhand unterschiedlicher Beispiele, ob die Einträge im Dreieck dem Binomialkoeffizienten an der entsprechende Stelle im Dreieck (n -te Zeile und k -te Spalte) entspricht.

Da eine Zahl im Pascal'schen Dreieck stets durch die Summe der beiden darüber stehenden Zahlen entsteht gilt auch die folgende Gleichung:

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

2. Prüfen Sie auch diese Gleichung.

Cosima Stylianou

Vorlesung 3

UNIKASSEL
VERSITÄT